

9. Guided Exercise C – Membuat Data Inventory

Data inventory digunakan untuk melihat kondisi awal dari lima tabel sumber. Data yang dicatat meliputi jumlah baris, jumlah kolom, kandidat natural key, dan peran bisnis dari setiap tabel.

Tabel	Jumlah Baris	Jumlah Kolom	Natural Key Kandidat	Peran Bisnis
program_studi	12	5	kode_prodi	Master/Reference Data
semester	8	6	semester_id	Master/Reference Data
mahasiswa	3930	11	nim	Master Data
dosen	96	7	nidn	Master Data
mata_kuliah	208	7	kode_mk	Master Data

Kesimpulan:

Dari data inventory dapat diketahui struktur awal dari masing-masing tabel sumber. Informasi seperti jumlah baris, jumlah kolom, dan kandidat natural key digunakan untuk mengetahui kondisi data sebelum masuk ke tahap pengolahan Data Warehouse.

12. Computational Thinking Log

Element CT	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Mahasiswa
Problem Identification	Masalah apa yang harus diselesaikan sebelum Data Warehouse dibangun?	Mengetahui kondisi dan isi data dari setiap tabel sumber sebelum digunakan.
Decomposition	Bagaimana Anda memecah sumber data menjadi komponen yang lebih kecil?	Saya membagi data menjadi lima tabel, yaitu program studi, semester, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah.
Pattern Recognition	Pola atau ketidakkonsistenan apa yang terlihat?	Saya menemukan adanya perbedaan atau variasi pada data, terutama pada nama atau label program studi.
Abstraction	Informasi mana yang cukup penting untuk inventory awal?	Informasi yang penting adalah jumlah baris, jumlah kolom, natural key, dan fungsi dari setiap tabel.
Evaluation	Bagaimana Anda membuktikan bahwa proses import berhasil?	Saya mengecek jumlah data pada setiap tabel menggunakan query COUNT(*).

13. Refleksi

Source layer tidak boleh langsung dianggap sebagai data yang benar dan bersih karena data dari sumber masih perlu diperiksa terlebih dahulu. Pada tahap awal, kita perlu melihat jumlah data, struktur kolom, key, serta pola atau ketidakkonsistenan yang ada. Dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kondisi data dapat diketahui sebelum digunakan pada tahap pengolahan Data Warehouse.